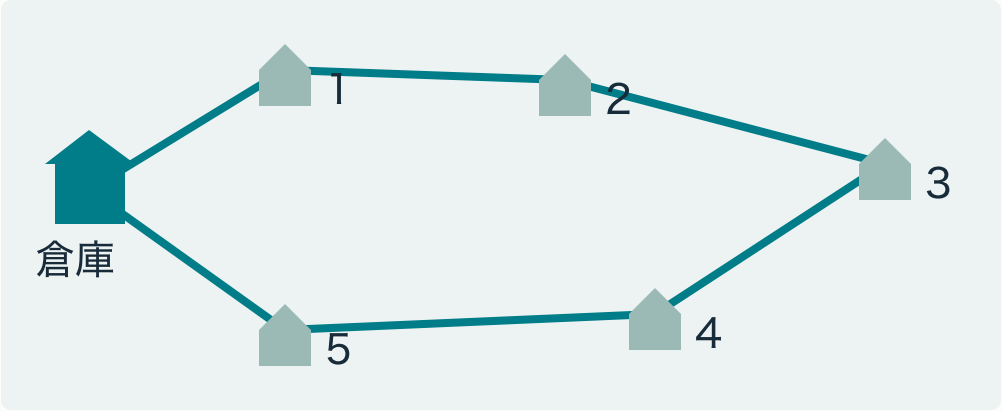
機械学習を使った組み合わせ最適化
ニューラル組み合わせ最適化の紹介

研究背景

社会にある「順番を決める」問題

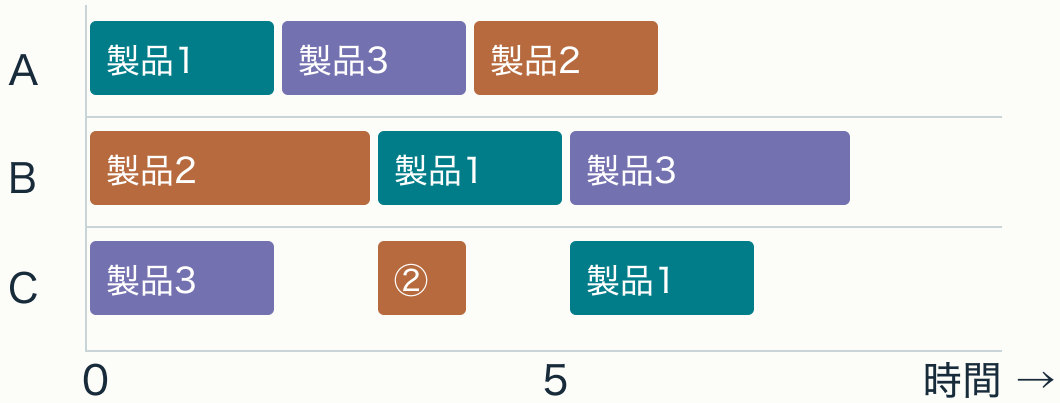
制約を満たす組合せから、目的に合うものを選ぶ。[1, 2]

配送経路



決めるもの：訪問する順番
制約：すべての配送先を訪れる
目的：移動距離を短くする

加工順（ジョブショップ）



決めるもの：各作業の開始時刻
制約：工程順・同じ機械の同時使用禁止
目的：すべての製品を早く完成させる

[1] G. Dantzig, R. Fulkerson, S. Johnson. Solution of a Large-Scale Traveling-Salesman Problem . Journal of the Operations Research Society of America . 1954.
[2] Google. The Job Shop Problem .

巡回セールスマン問題（TSP）

すべての都市を1回ずつ訪問し、出発点に戻る**最短の経路**を探す。[1]

- 決めるもの：都市を訪問する順番
- 制約：各都市を1回ずつ訪問し、1つの巡回路を作る
- 目的：経路全体の距離を最小にする

対称な距離の場合、出発点と逆順の重複を除いても候補は $(n-1)!/2$ 通り。

[1] G. Dantzig, R. Fulkerson, S. Johnson. Solution of a Large-Scale Traveling-Salesman Problem . Journal of the Operations Research Society of America . 1954.

数理最適化による解法

変数・制約・目的関数で問題を表し、探索と緩和を組み合わせる。[1, 3]

- よい実行可能解と、最適値の下界を更新する
- 両者の差が閉じれば、許容誤差の範囲で最適性を証明できる
- 制約を明示できる一方、定式化や探索に工夫が必要

時間制限内に最適性まで証明できるとは限らない。

[1] G. Dantzig, R. Fulkerson, S. Johnson. Solution of a Large-Scale Traveling-Salesman Problem . Journal of the Operations Research Society of America . 1954.
[3] Gurobi Optimization. Objectives: Optimizer Reference Manual .

ヒューリスティクスと局所探索

手順を設計して解を作り、経路の一部をつなぎ替えて改善する。[4]

解を作る

最近傍法：今いる都市から、最も近い未訪問の都市へ進む。

短時間で解を作れるが、先の選択まで考えるとは限らない。

解を改善する

2-opt：2本の辺をつなぎ替え、短くなる変更を採用する。

初期解や探索の近傍によって、得られる解が変わる。

[4] S. Lin, B. W. Kernighan. An Effective Heuristic Algorithm for the Traveling-Salesman Problem . Operations Research . 1973.

ニューラル組み合わせ最適化

NCO：解の作り方を学習する

多くの問題例から、よい解を作る規則をモデルに学習させる。[5]

- **学習時**：問題を解く → 解の質を評価する → モデルを更新する
- **利用時**：新しい問題を入力し、学習済みモデルで解を作る
- 解を順番に構成する方法のほか、既存の解を改善する方法もある

ここでは、都市を1つずつ選ぶ**構成型モデル**を紹介する。

[5] W. Kool, H. van Hoof, M. Welling. Attention, Learn to Solve Routing Problems! International Conference on Learning Representations (ICLR 2019) . 2019.

NCOのメリット

学習した規則を、別の問題例にも利用できる。[5, 6]

- 学習済みモデルで短時間に候補解を作れる
- 複数の候補を作り、その中からよい解を選べる
- **質のよい初期解**として、局所探索や他の解法と組み合わせる使い方も考えられる

問題を解くたびの探索に加えて、事前の学習に計算を使う。

[5] W. Kool, H. van Hoof, M. Welling. Attention, Learn to Solve Routing Problems! International Conference on Learning Representations (ICLR 2019) . 2019.
[6] Y.-D. Kwon ほか. POMO : Policy Optimization with Multiple Optima for Reinforcement Learning . Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) . 2020.

NCOのデメリットと使いどころ

- **学習が大変**：大量の問題例・計算資源・学習設定の調整が必要
- 規模や分布が変わると、解の質が落ちることがある
- 最適性の保証はなく、制約を守る仕組みも設計する必要がある [5, 7]

日々似た問題を繰り返し解く場面で使えると考えている。

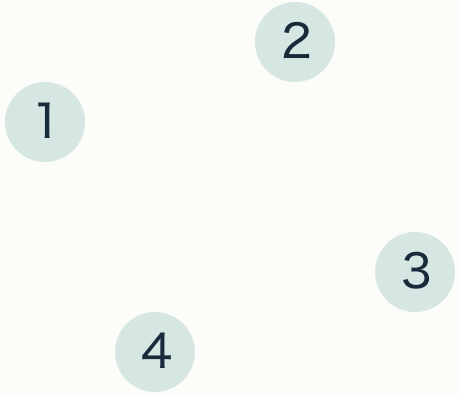
[5] W. Kool, H. van Hoof, M. Welling. Attention, Learn to Solve Routing Problems! International Conference on Learning Representations (ICLR 2019) . 2019.
[7] Z. Liao ほか. BOPO : Neural Combinatorial Optimization via Best-anchored and Objective-guided Preference Optimization . Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML 2025) . 2025.

先行研究

Attention Model：全体の流れ

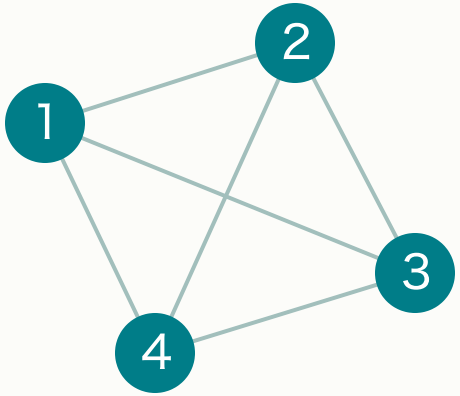
エンコーダーで都市の関係を表現し、デコーダーで訪問先を選ぶ。[5]

都市の座標



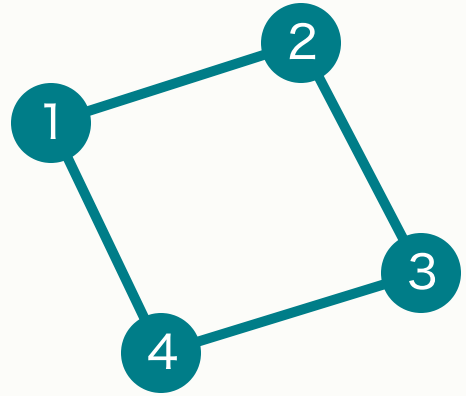
座標をトークンに変換

エンコーダー



都市同士の関係を埋め込む

デコーダー



未訪問の都市から選ぶ

[5] W. Kool, H. van Hoof, M. Welling. Attention, Learn to Solve Routing Problems! International Conference on Learning Representations (ICLR 2019) . 2019.

Attention Model：次の都市の選び方

都市の埋め込みに加え、現在位置・出発都市などの状態を使う。[5]

1. Attentionで、今の状態に関係する都市の情報を集める
2. 各都市のスコアを計算し、訪問済みの都市を選択候補から除く
3. 確率分布から選ぶ、または最大の確率を持つ都市を選ぶ

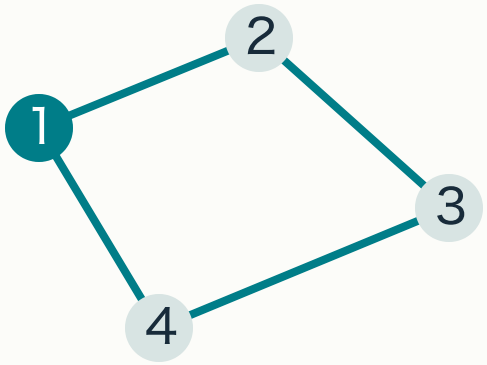
この処理を繰り返して、1本の巡回路を作る。

[5] W. Kool, H. van Hoof, M. Welling. Attention, Learn to Solve Routing Problems! International Conference on Learning Representations (ICLR 2019) . 2019.

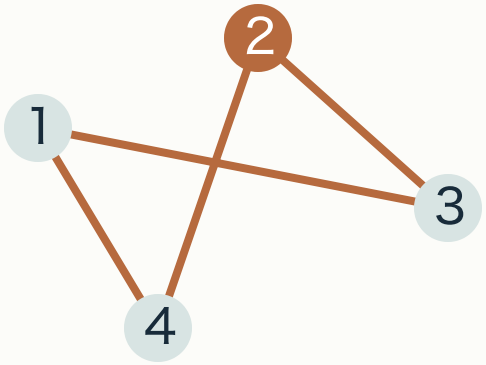
POMO：複数の出発点から学習する

同じ巡回路でも出発点は変えられる。この対称性を利用する。[6]

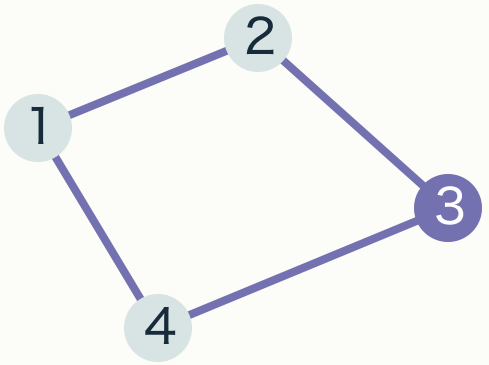
出発都市 1



出発都市 2



出発都市 3



学習：複数経路の平均を基準に更新　／　推論：最短の候補を採用

回転・反転による8通りの入力拡張は、出発点の数とは別の工夫。

[6] Y.-D. Kwon ほか. POMO : Policy Optimization with Multiple Optima for Reinforcement Learning . Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) . 2020.

BOPO：候補解の優劣から学習する

目的関数の値を使い、よい候補が選ばれやすいよう学習する。[7]

- 同じ問題に対して、複数の候補解を生成する
- 最良の候補を基準に、他の候補との選好ペアを作る
- 目的関数値の差を、学習時の重み付けに反映する

Attention Modelのようなモデル構造と、学習方法は区別して考える。

[7] Z. Liao ほか. BOPO : Neural Combinatorial Optimization via Best-anchored and Objective-guided Preference Optimization . Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML 2025) . 2025.

実験結果

公開論文の結果：TSP100

一様分布から生成した100都市の問題、**1,000問**の結果。[7]

手法	平均経路長	ギャップ	合計求解時間
Concorde	7.75	0.00%	1時間
LKH3	7.75	0.00%	25分
POMO（入力拡張あり）	7.77	0.14%	18.1秒
BOPO（入力拡張あり）	7.75	0.04%	18.1秒

BOPO論文 Table 2。時間は学習を除く1,000問の合計。NCOは8通りの入力拡張を使用。論文の実験環境：TITAN Xp GPU・Xeon E5-2680 CPU。手法間で並列化条件も異なる。

[7] Z. Liao ほか. BOPO : Neural Combinatorial Optimization via Best-anchored and Objective-guided Preference Optimization . Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML 2025) . 2025.

結果の読み方とまとめ

短時間に良い候補を作る手段として、NCOには可能性がある。[7]

- 同じベンチマークで、POMOからBOPOへギャップが小さくなった
- 表の経路長は丸めた値。7.75でも最適解と一致するとは限らない
- 他の規模・分布・制約でも同じ性能になるとは限らない

学習コストと求解頻度を合わせて、既存の解法との使い分けを考える。

[7] Z. Liao ほか. BOPO : Neural Combinatorial Optimization via Best-anchored and Objective-guided Preference Optimization . Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML 2025) . 2025.